

¿Qué es IoT y cómo funciona?

Definición y propósito

- Internet de las cosas (IoT) es una red de objetos y dispositivos conectados con sensores, software y otras tecnologías que permiten transmitir y recibir datos entre sí y con sistemas centrales.
- Su objetivo principal es recopilar datos para informar a usuarios y/o automatizar acciones y procesos. En entornos industriales se denomina IIoT y está asociada a la Industria 4.0.
- Conectividad ha evolucionado desde Wi-Fi hacia 5G y otras redes capaces de manejar grandes volúmenes de datos con mayor velocidad y fiabilidad. La IA y el machine learning potencian la analítica de los datos IoT para extraer inteligencia y automatizar decisiones.

Evolución e impulsores históricos

- Crecimiento masivo: en 2021 había >10.000 millones de dispositivos IoT; se espera un aumento enorme en la generación de datos (decenas de zettabytes).
- Factores que permitieron el auge:
 - Conectividad más rápida y estable (internet y nube).
 - Abaratamiento y diversificación de sensores (caída de precios >70% desde 2004).
 - Aumento del poder de cómputo y almacenamiento.
 - Avances en Big Data (bases de datos y análisis en tiempo real).
 - IA y machine learning que aprovechan grandes conjuntos de datos.
 - Computación en la nube que facilita procesamiento y almacenamiento on-demand.

Cómo funciona (4 etapas)

1. Capturar: sensores en dispositivos registran variables (temperatura, video, posición, etc.).
2. Compartir: los datos se transmiten por redes a la nube, a otros dispositivos o se procesan en el edge.
3. Procesar: software y algoritmos analizan datos y ejecutan reglas (p. ej., activar un actuador, generar alertas).
4. Actuar/análisis estratégico: se consolidan datos para obtener insights, optimizar procesos y tomar decisiones de negocio.

Ejemplos de aplicaciones

- Hogares inteligentes: control remoto de iluminación, climatización, seguridad y electrodomésticos (protocolos como Z-Wave, Zigbee).
- Redes inteligentes (energía): monitorización de la red, detección de fallos, redistribución de energía y mantenimiento predictivo.

- Ciudades inteligentes: sensores para movilidad, gestión de inundaciones, alumbrado adaptativo, planificación urbana.
- Automóviles conectados: ADAS, conectividad 5G, integración con semáforos, clima y servicios externos.
- Comercio minorista: cámaras, estanterías inteligentes, beacons y RFID para mejorar la experiencia y la logística omnicanal.
- Telesalud: wearables, dispensadores inteligentes y herramientas quirúrgicas remotas para monitorización y procedimientos a distancia.
- Gestión del tránsito: sensores y cámaras que optimizan semáforos, detectan accidentes y gestionan rutas en tiempo real.

Usos industriales (IIoT)

- IIoT es el mayor generador de datos: cámaras, vehículos conectados, maquinaria y logística.
- Aplicaciones clave: fábricas inteligentes con mantenimiento predictivo, optimización y automatización de procesos; trazabilidad y seguimiento en cadena de suministro; supervisión en tiempo real de logística y entregas.

Tendencias y futuro

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana: experiencias sensoriales más ricas (audio 3D, VR, háptica) y personalización en tiempo real impulsada por IA.
- 5G y conectividad global permitirán compartir experiencias y datos de forma instantánea y ubicua.
- Impacto potencial amplio: transformación en trabajo, salud, comercio, transporte, bienes raíces y relaciones humanas.

Resumen final

IoT conecta objetos físicos a redes para capturar y transmitir datos que, procesados con Big Data e IA, permiten automatizar acciones y generar insights estratégicos. Su desarrollo ha sido posible gracias a avances en conectividad, sensores, cómputo, nube y analítica; tiene aplicaciones en hogares, ciudades, industria, transporte, salud y comercio, y su evolución —impulsada por 5G y IA— promete una interacción tecnología-humano cada vez más inmersiva y ubicua.